

Memorial do Projeto de Graduação - Reprodução da Arquitetura do Game Boy Advance em FPGA

O presente Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo a construção de um console de videogame baseado no Game Boy Advance (GBA), por meio de sua implementação em FPGA. Mais especificamente, pretende-se reproduzir em hardware reconfigurável a arquitetura e o funcionamento do console original, permitindo a execução de jogos em uma plataforma desenvolvida ao longo do projeto.

A escolha do Game Boy Advance justifica-se tanto por sua relevância histórica quanto pelas limitações atuais de acesso ao equipamento original. Por se tratar de um console descontinuado, sua disponibilidade no mercado é reduzida e os exemplares existentes apresentam custo elevado. Dessa forma, a principal alternativa atualmente utilizada para executar jogos dessa plataforma consiste na emulação por software. Entretanto, diferentemente da emulação convencional, a implementação em FPGA busca reproduzir diretamente o comportamento do hardware original, oferecendo maior fidelidade ao funcionamento do sistema e proporcionando um estudo aprofundado de arquitetura de computadores, sistemas digitais e projeto de hardware.

O desenvolvimento do projeto vem sendo realizado majoritariamente em ambiente doméstico, uma vez que a implementação em FPGA exige a escrita, simulação e validação de código em linguagem de descrição de hardware. Para isso, é utilizada uma placa de desenvolvimento Altera DE1-SoC, equipada com uma FPGA Cyclone V, cuja capacidade de processamento e quantidade de recursos são suficientes para atender às necessidades do projeto durante sua etapa de desenvolvimento e testes.

A metodologia adotada consiste no estudo da arquitetura interna do Game Boy Advance e na implementação gradual de seus principais blocos funcionais, tais como processador, memória, interface de vídeo e sistema de leitura de ROM. Cada módulo é desenvolvido e validado individualmente, sendo posteriormente integrado aos demais componentes até a formação de um sistema completo.

Até o momento, foram implementados e validados individualmente os principais blocos do sistema, a saber: o processador ARM7TDMI, incluindo os conjuntos de instruções ARM e Thumb e o tratamento de exceções; o mapa de memória do console; o controlador da memória SDRAM externa; e os canais de acesso direto à memória (DMA). Esses blocos já se encontram interligados em um sistema único; restam, para colocá-lo em pleno funcionamento, a carga de um programa de inicialização na memória do console, a implementação da interface de vídeo e a leitura da ROM de um jogo. Como meta intermediária, espera-se que até o início do segundo semestre seja possível ler a ROM de um jogo, iniciar sua execução e exibir sua saída de vídeo em um monitor, caracterizando uma prova de conceito do funcionamento do console e demonstrando que a arquitetura desenvolvida é capaz de reproduzir, ao menos de forma parcial, o comportamento do Game Boy Advance original.

O projeto é conduzido pelo graduando responsável pelo Trabalho de Conclusão de Curso da Escola Politécnica, sob orientação de **Bruno Cavalcante de Souza Sanches**. Não são previstos custos

adicionais significativos, uma vez que os principais recursos necessários, como a placa de desenvolvimento, o computador e as ferramentas de projeto, já se encontram disponíveis.

Bibliografias

COPETTI, R. Game Boy Advance Architecture: a practical analysis. *In: Copetti.org*. [S. l.: s. n.], 2019. Disponível em: <https://www.copetti.org/writings/consoles/game-boy-advance/>. Acesso em: 15 abr. 2026.

ARM. **ARM7TDMI (Rev 3) Core Processor Product Overview**. [S. l.]: ARM Limited , 2001. (Documento ARM DVI 0027B) .

ARM. **ARM7TDMI Technical Reference Manual**. [S. l.]: ARM Limited, 2004. (Documento DDI0210B).

VIJN, Jasper. Introduction. *In: VIJN, Jasper. Tonic - GBA Programming in rot13*. [S. l.]: gbadev. Disponível em: <https://gbadev.net/tonc/hardware.html>. Acesso em: 15 abr. 2026.